NORM_03

PROTOCOLO TÉCNICO DE MANIOBRAS DE IZAJE CRÍTICO, PUENTES GRÚA, APAREJOS Y SEGURIDAD OPERATIVA EN MONTAJE DE MAQUINARIA PESADA

NORMA TÉCNICA INTERNA — DOCUMENTO PRESCRIPTIVO

Identificación	NORM_03
Área propietaria	Ingeniería de Planta / Mantenimiento / Higiene y Seguridad
Ámbito técnico	Naves industriales, talleres ferroviarios, playas de descarga, zonas de montaje y áreas de almacenamiento pesado
Jurisdicción normativa	República Argentina
Estado documental	Modelo normativo interno sujeto a aprobación formal
Revisión	00
Fecha de elaboración	02/11/2026
Idioma	Español

CONTROL DOCUMENTAL

La aplicación en una instalación determinada requiere revisión y aprobación formal por los responsables técnicos y de seguridad competentes. La presente norma no sustituye la ingeniería de detalle ni las instrucciones del fabricante.

CONTROL DE APLICACIÓN Y RESERVA DE VALIDACIÓN

Este documento establece requisitos internos mínimos y obligatorios para planificar, autorizar, ejecutar, controlar y registrar maniobras de izaje y montaje de maquinaria pesada. Su aplicación no sustituye la ingeniería de detalle, las instrucciones del fabricante, las verificaciones de estabilidad, los cálculos estructurales, las inspecciones reglamentarias ni las obligaciones del empleador, contratistas y profesionales intervinientes.

La aprobación para uso en una instalación determinada exige la revisión y firma de un Ingeniero Mecánico con matrícula habilitante en la jurisdicción de ejecución, la validación del responsable de Higiene y Seguridad y la aprobación del titular de la instalación. Las exigencias de ART previstas en esta norma son requisitos administrativos internos y contractuales; su implementación documental no modifica las competencias legales ni transfiere las responsabilidades del empleador, del titular del equipo o del profesional actuante.

Las normas técnicas internacionales, las instrucciones del fabricante y las NTP del INSST se aplicarán según su campo de aplicación y edición vigente. Las NTP constituyen documentos técnicos de orientación y no adquieren fuerza legal argentina por su sola publicación. Cuando una norma legal argentina establezca un requisito más exigente que esta norma interna, prevalecerá el requisito legal. Cuando esta norma interna establezca un requisito más exigente y técnicamente compatible, prevalecerá el requisito interno.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1. OBJETO, ALCANCE Y CLASIFICACIÓN DE APARATOS DE ELEVACIÓN
CAPÍTULO 2. DEFINICIÓN, CÁLCULO Y GESTIÓN DEL IZAJE CRÍTICO
CAPÍTULO 3. FRENADO, ENSAYOS DE SOBRECARGA Y PRUEBAS PREVIAS
CAPÍTULO 4. GÁLIBOS, INTERFERENCIAS Y ESTABILIDAD DE TERRENO
CAPÍTULO 5. APROBACIÓN DOCUMENTAL, PLANES DE TRABAJO Y SUPERVISIÓN
CAPÍTULO 6. CONTROL DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA INDUSTRIAL
CAPÍTULO 7. TABLA DE CONTROL, PARÁMETROS Y REFERENCIAS NORMATIVAS
ANEXO A. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE CARGA, ESLINGADO Y CAPACIDAD
ANEXO B. SECUENCIA OPERATIVA DE MANIOBRA CRÍTICA
ANEXO C. LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA Y REGISTROS MÍNIMOS
ANEXO D. REFERENCIAS LEGALES Y TÉCNICAS

CAPÍTULO 1. OBJETO, ALCANCE Y CLASIFICACIÓN DE APARATOS DE ELEVACIÓN

Artículo 1.1. Objeto

La presente norma establece las condiciones técnicas, documentales, estructurales, operativas y preventivas aplicables al uso de aparatos de elevación y accesorios de izaje destinados a la descarga, elevación, traslado, rotación, posicionamiento y montaje de maquinaria pesada, componentes industriales y conjuntos ferroviarios dentro de instalaciones productivas.

El protocolo define criterios de clasificación de maniobras, cálculo de cargas, selección de equipos, inspección de aparejos, pruebas de recepción y puesta en servicio, control de gálibos, verificación del terreno, delimitación de áreas, asignación de responsabilidades y registro de evidencias. Ninguna maniobra alcanzada por esta norma podrá iniciarse sin la liberación documental y operativa correspondiente.

Artículo 1.2. Alcance físico y funcional

La norma alcanza, como mínimo, las siguientes instalaciones y equipos:

a) Puentes grúa birriel y monorriel instalados en naves industriales, talleres de mantenimiento y naves ferroviarias.

b) Grúas pórtico, semipórtico y grúas ménsula.

c) Polipastos eléctricos de cable o cadena, aparejos manuales y eléctricos, carros porta-polipasto y sistemas de traslación.

d) Guinches eléctricos, cabrestantes, malacates y equipos de tracción o elevación.

e) Grúas móviles autopropulsadas, telescópicas, sobre neumáticos o sobre orugas.

f) Camiones con hidrogrúa y grúas articuladas de carga.

g) Sistemas de elevación sincronizada, gatos hidráulicos, pórticos modulares y equipos de posicionamiento pesado.

h) Balancines, vigas separadoras, travesaños, marcos de izaje, spreaders y dispositivos bajo gancho.

i) Eslingas textiles, eslingas de cable de acero, eslingas de cadena, grilletes, cáncamos, ganchos, anillas, terminales, guardacabos y accesorios equivalentes.

El alcance comprende maniobras de maquinaria individual o ensamblada, incluyendo tornos CNC de aproximadamente 35 t, centros de mecanizado, prensas hidráulicas, bastidores de gran porte, motores, reductores, transformadores, bogies ferroviarios, subconjuntos de rodadura, cilindros hidráulicos, mesas de máquinas y componentes de líneas de producción.

Artículo 1.3. Clasificación de aparatos de elevación

A los efectos de este protocolo, los equipos se clasificarán según su principio de funcionamiento y modo de apoyo:

1. Equipos de elevación de trayectoria fija: puentes grúa, grúas pórtico, monorrieles, polipastos suspendidos y carros de traslación.
2. Equipos móviles: grúas móviles, grúas telescópicas, hidrogrúas y equipos sobre orugas.
3. Equipos de izaje localizado: aparejos manuales, eléctricos, neumáticos o hidráulicos, guinches y cabrestantes.
4. Equipos de elevación sincronizada: gatos coordinados, cilindros hidráulicos, pórticos modulares y plataformas elevadoras de maquinaria.
5. Accesorios bajo gancho: balancines, vigas separadoras, marcos, útiles específicos y dispositivos de toma de carga diseñados para un equipo determinado.

La clasificación documental de un equipo no habilita usos distintos de los previstos por su fabricante. Se prohíbe emplear equipos de tracción horizontal para elevación vertical cuando el fabricante no autorice expresamente esa función. Se prohíbe utilizar equipos de elevación de personas para izar materiales y equipos de carga para transportar personas.

Artículo 1.4. Marco normativo de referencia y precisión de capítulos

La referencia argentina principal es la Ley 19.587 y su Decreto reglamentario 351/1979, Anexo I. Las exigencias relativas a aparatos para izar, aparejos, cables y ganchos se encuentran en el Capítulo 15 del Anexo I, dentro del capítulo referido a máquinas y herramientas, especialmente en los artículos 114 a 126. El Capítulo 16 del mismo Anexo I trata aparatos que pueden desarrollar presión interna; no constituye el capítulo principal de regulación de grúas ni de cables de izaje. Los equipos hidráulicos que desarrollen presión interna deberán cumplir también las disposiciones que les resulten aplicables por su tecnología y servicio.

Se aplicarán, según corresponda, la Resolución MTEySS 295/2003, la Resolución SRT 85/2012, las instrucciones del fabricante y las normas técnicas de diseño, ensayo e inspección pertinentes. Se utilizarán como referencias técnicas

complementarias las NTP 736, 737 y 738 del INSST para grúas tipo puente; la NTP 866 para eslingas de cables de acero; y las normas ISO 4309 e ISO 4310 en sus respectivos campos de aplicación.

Las Notas Técnicas de Prevención del INSST no se considerarán disposiciones legales argentinas. Los valores de las NTP incorporados en este texto se adoptan como criterios técnicos internos cuando así se declara expresamente.

Artículo 1.5. Identificación de capacidad nominal

Cada aparato de izar deberá disponer de placa permanente, visible, legible desde el piso o desde el puesto de operación y firmemente fijada, con identificación del fabricante, modelo, número de serie, año de fabricación y carga máxima admisible. La capacidad nominal se expresará en unidades de masa, preferentemente toneladas o kilogramos, y no se aceptarán placas ilegibles, ausentes, adulteradas o incompatibles con la configuración real del equipo.

En grúas móviles, la capacidad admisible deberá verificarse en la tabla de cargas correspondiente a la configuración exacta de trabajo: longitud y ángulo de pluma, radio, extensión de estabilizadores, contrapesos, plumín, sector de giro, condición de apoyo y modo de operación. La capacidad de una configuración distinta no será válida como evidencia de capacidad.

En puentes grúa, la carga máxima admisible corresponderá a la capacidad indicada por el fabricante y a las condiciones efectivas del camino de rodadura, estructura portante, polipasto, carro, mecanismo de elevación y accesorios instalados. La existencia de una placa de capacidad en el puente no reemplazará la verificación de la estructura de soporte cuando se modifiquen cargas, recorridos, mecanismos o condiciones de servicio.

Artículo 1.6. Prohibición de sobrecarga

Se prohíbe utilizar un aparato de izaje con una carga superior a su carga máxima admisible. La prohibición alcanza la carga suspendida total que deba soportar el mecanismo, incluyendo la carga útil, embalajes, bastidores, útiles de toma, eslingas, grilletes, balancines y demás accesorios que deban ser considerados de acuerdo con la definición de capacidad del fabricante y de la tabla de cargas.

La carga máxima admisible y la capacidad disponible para cada radio o configuración deberán verificarse antes de tensar el aparejo. No se permitirá el inicio de la maniobra cuando el peso, centro de gravedad o configuración de apoyo de la carga no estén documentados con un grado de certeza compatible con el riesgo.

Artículo 1.7. Construcción y coeficientes de seguridad de elementos principales

Los elementos estructurales y mecánicos se dimensionarán conforme al diseño del fabricante, las normas técnicas de aplicación y los coeficientes reglamentarios. Para los elementos de grúas, el artículo 118 del Decreto 351/79 establece los siguientes coeficientes mínimos respecto de la carga máxima admisible:

a) Ganchos de aparatos accionados a mano: 3.

b) Ganchos de aparatos accionados por fuerza motriz: 4.

c) Elementos destinados al izado o transporte de materiales peligrosos: 5.

d) Partes estructurales: 4.

e) Cables izadores: 6.

Los coeficientes precedentes no se interpretarán como factores de utilización operativa ni como autorización para levantar cargas por encima de la capacidad nominal. El coeficiente de seguridad es una relación de diseño entre resistencia y solicitación de cálculo, y no modifica la carga máxima admisible señalada en la placa del equipo.

Artículo 1.8. Cables de acero para izaje

Los cables serán de construcción, diámetro, composición, resistencia nominal y sentido de cableado apropiados para el servicio previsto. El cable izador tendrá un coeficiente de seguridad no inferior a 6, conforme al artículo 123 del Decreto 351/79. El cálculo y la selección contemplarán carga de rotura mínima certificada, terminaciones, eficiencia de los terminales, flexión sobre poleas y tambores, régimen de trabajo, corrosividad, temperatura, frecuencia de ciclos y modo de enrollamiento.

Los ojales y lazos terminales dispondrán de guardacabos resistentes. Se prohíben nudos, torceduras permanentes, cocas, empalmes no aprobados, alambres levantados, aplastamientos, jaulas de pájaro, desplazamiento de cordones, alma saliente y cualquier deformación que altere la geometría del cable. Los terminales prensados, casquillos, cuñas y fijaciones deberán corresponder al diámetro y construcción del cable y disponer de trazabilidad.

Artículo 1.9. Inspección y descarte de cables de acero

El operador realizará una inspección visual diaria antes de poner el equipo en servicio. El personal especializado ejecutará la inspección trimestral reglamentaria prevista por el artículo 116, con revisión específica de cables, terminales, poleas, tambores, guías, frenos y dispositivos de límite.

El cable se retirará del servicio cuando se verifique cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Superación del criterio reglamentario del artículo 123: más del 10 % de los hilos del cable rotos, contados a lo largo de dos tramos del cableado separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro.

b) Rotura completa de un cordón o deterioro localizado que comprometa la continuidad resistente.

c) Cocas, aplastamientos, nidos de alambres, jaula de pájaro, estrangulamientos, torceduras permanentes o deformaciones de sección.

d) Reducción del diámetro nominal igual o superior al 10 %, medida en una zona representativa y comparada con el diámetro de referencia, sin perjuicio de un umbral más restrictivo indicado por el fabricante o por ISO 4309.

e) Corrosión avanzada, picaduras profundas, pérdida de flexibilidad, alambres con sección significativamente reducida o deterioro interno acreditado.

f) Daño térmico, decoloración por temperatura, fusión, salpicaduras de soldadura o contacto eléctrico que altere las propiedades del acero.

g) Deslizamiento del cable en terminales, prensados fisurados, guardacabos deformados o fijaciones defectuosas.

Para las eslingas de cable de acero asignadas a izajes críticos, la detección de cualquier alambre exterior roto visible determinará la retirada inmediata de la eslinga de la maniobra, su identificación y cuarentena. La devolución al servicio requerirá dictamen escrito de persona competente conforme al criterio de descarte aplicable. Si la política interna del establecimiento define descarte directo por un alambre roto, se aplicará esa regla sin excepción.

Como criterios técnicos adicionales de descarte de eslingas de cable se adoptan los siguientes valores de la NTP 866 del INSST: seis alambres exteriores rotos aleatoriamente en una longitud de 6d; más de catorce alambres exteriores rotos en una longitud de 30d; tres alambres exteriores adyacentes rotos en un mismo cordón; reducción del diámetro en un 10 %; corrosión avanzada y deformaciones que alteren la estructura. La letra d representa el diámetro nominal del cable. Entre el criterio legal, el criterio del fabricante, ISO 4309 y los límites internos se aplicará el que resulte más restrictivo y técnicamente pertinente.

Artículo 1.10. Cadenas y eslingas de cadena

Las cadenas para izaje serán de acero forjado, de grado identificado y aptas para elevación. El factor de seguridad respecto de la carga máxima admisible no será inferior a 5, conforme al artículo 122 del Decreto 351/79. Cada conjunto tendrá identificación durable y carga máxima admisible visible para la configuración y número de ramales utilizados.

Las cadenas nuevas o reacondicionadas destinadas a izaje serán sometidas, antes de entrar en servicio, al ensayo de tensión previsto en el artículo 122, utilizando el doble de la carga nominal. El registro identificará el fabricante, lote, grado, diámetro, longitud, WLL, carga de ensayo, fecha y responsable.

Se retirará inmediatamente una cadena cuando presente grietas, alargamiento permanente, eslabones doblados, apertura anormal, torsión, ataque térmico, corrosión con picaduras, soldaduras no autorizadas o desgaste superior al 20 % del diámetro nominal, de acuerdo con el artículo 122. Para izajes críticos, el límite interno de desgaste será del 10 % del diámetro nominal o el valor más restrictivo del fabricante. No se enderezarán eslabones mediante calor ni se repararán cadenas mediante soldadura no calificada.

Artículo 1.11. Ganchos de carga

Los ganchos serán de acero forjado de calidad y resistencia mecánica declaradas por el fabricante, y estarán dimensionados para el servicio, capacidad, régimen y orientación de carga. Cumplirán el artículo 126 del Decreto 351/79. Dispondrán de pestillo, traba u otro dispositivo de seguridad operativo que impida la salida involuntaria de la eslinga o del elemento de toma. Las superficies de contacto con cadenas, cables y cuerdas serán redondeadas y libres de aristas cortantes.

Se prohíben ganchos abiertos, fisurados, torcidos, deformados, recalentados, reparados por soldadura no aprobada o con pestillo ausente, trabado, deformado o que no cierre automáticamente. Se retirará el gancho cuando la abertura de garganta, torsión, desgaste o deformación exceda los límites del fabricante o de la norma de producto aplicable. La inspección medirá la abertura de garganta y la comparará con la dimensión original o de referencia; no bastará una apreciación visual no registrada.

Artículo 1.12. Eslingas textiles y accesorios bajo gancho

Las eslingas textiles serán fabricadas para izaje, identificadas por fabricante, número de serie o lote, carga máxima de utilización, material, longitud, configuración y restricciones de uso. Se prohíbe su empleo cuando la etiqueta sea ilegible, exista corte, abrasión profunda, costura abierta, degradación química, daño térmico, quemadura, nudo, deformación de herrajes o deterioro que afecte la capacidad.

Los balancines, vigas separadoras, marcos y útiles de izaje tendrán memoria de cálculo, plano aprobado, identificación, masa propia, carga máxima admisible, puntos de toma y certificado de inspección. Se prohíbe fabricar

accesorios estructurales en obra sin memoria de cálculo, planos, procedimiento de fabricación, control de soldaduras y liberación por profesional competente.

Artículo 1.13. Grilletes, cáncamos y conectores

Los grilletes serán de fabricante trazable, con WLL grabada o marcada permanentemente, cuerpo y perno compatibles, identificación de material y norma de fabricación. La designación comercial de grado 8, grado 10 o grado superior no sustituirá la comprobación de WLL ni definirá por sí sola la capacidad del conjunto. El perno original del fabricante será el único autorizado para el cuerpo correspondiente. Se prohíbe sustituir pernos por bulones comerciales, barras roscadas o elementos sin certificación.

Los cáncamos serán seleccionados por tipo de carga, orientación, rosca, material base, profundidad de anclaje y dirección de aplicación. Los cáncamos de elevación no se usarán con solicitación angular salvo que el fabricante indique la reducción de capacidad y el modo de montaje admisible. La resistencia de la rosca y del material receptor se verificará para la carga real y la dirección de tracción. No se utilizarán cáncamos improvisados ni puntos de izaje no diseñados para elevación.

Artículo 1.14. Personal y competencia mínima

Los operadores, aparejadores, señalistas, supervisores y responsables de montaje deberán acreditar formación documentada y competencia para el tipo de equipo, configuración y maniobra. El operador tendrá autoridad para detener inmediatamente el movimiento ante señal de riesgo, pérdida de comunicación, defecto del equipo, movimiento no controlado, interferencia o cambio de condición.

El señalista principal será único por equipo durante cada fase de movimiento. Cuando la geometría impida la visibilidad directa, se establecerán señalistas auxiliares y comunicaciones verificadas. Ninguna orden contradictoria se ejecutará; la señal de parada será obedecida por el operador con independencia de quién la emita.

CAPÍTULO 2. DEFINICIÓN, CÁLCULO Y GESTIÓN DEL IZAJE CRÍTICO

Artículo 2.1. Definición interna de izaje crítico

Se considerará IZAJE CRÍTICO toda descarga, elevación, giro, traslación o posicionamiento que cumpla al menos una de las condiciones siguientes:

a) Peso bruto suspendido igual o superior a 10.000 kg (10 t).

b) Utilización igual o superior al 80 % de la capacidad máxima admisible del equipo para el radio, alcance, sector de giro, configuración de estabilizadores, longitud de pluma y condición real de trabajo.

c) Izaje simultáneo con dos o más grúas o con más de un mecanismo de elevación.

d) Elevación o movimiento de una carga con centro de gravedad excéntrico, inestable, desconocido o variable.

e) Elevación de maquinaria de alto valor, equipo de precisión, componentes ferroviarios críticos, recipientes con contenido peligroso o componentes cuya caída pueda provocar daño estructural grave.

f) Izaje dentro de una nave con gálibo limitado, interferencias, instalaciones energizadas, estructuras portantes no verificadas o tránsito de personal en zonas contiguas.

g) Maniobra sobre equipos existentes, zanjas, fosos, vías ferroviarias, canales, subsuelos, estructuras elevadas o superficies cuyo comportamiento resistente no esté documentado.

h) Operación no rutinaria que requiera modificación de la configuración de fábrica, uso de accesorios especiales, traslación con carga suspendida o montaje mediante giro controlado.

La clasificación por peso bruto igual o superior a 10 t y por utilización igual o superior al 80 % constituye un umbral interno obligatorio. No se interpretará como una dispensa de evaluación para maniobras de menor peso que presenten alguna condición de riesgo de las enumeradas.

Artículo 2.2. Regla del 80 % de capacidad

Cuando la carga bruta alcance o supere el 80 % de la capacidad disponible del equipo, la maniobra será crítica y requerirá Estudio y Plan de Izaje Crítico aprobado antes de su ejecución. Cuando la utilización supere el 80 %, queda prohibida la operación sin dicho plan, firmado por Ingeniero Mecánico matriculado y liberado por las áreas internas competentes.

La utilización máxima autorizable en servicio será del 100 % de la capacidad neta disponible indicada por el fabricante para la configuración real. Se prohíbe terminantemente superar el 100 % de la tabla de cargas, la WLL o la capacidad máxima admisible bajo cualquier circunstancia operativa, incluyendo arranque, frenado, giro, desplazamiento, prueba, corrección de posición o intento de recuperar una carga trabada.

El plan de izaje no habilita la superación del límite nominal. Si la maniobra no puede ejecutarse con utilización igual o inferior al 100 %, se deberá sustituir el equipo, modificar la configuración mediante un diseño aprobado o adoptar un sistema de elevación de mayor capacidad.

Artículo 2.3. Cálculo de utilización

La utilización se calculará mediante la expresión:

U (%) = [Q_s / C_disponible] x 100

Donde:

Q_s = carga total que solicita el equipo en la condición de cálculo, incluyendo carga útil y accesorios suspendidos que deban descontarse de la tabla conforme al fabricante.

C_disponible = capacidad admisible del equipo para el radio, configuración y condición de apoyo reales.

Para grúas móviles se utilizará exclusivamente la tabla de cargas que corresponda a la configuración efectivamente desplegada. No se aceptarán valores nominales de catálogo como sustitutos de la capacidad para el radio de trabajo. Se descontarán bloque de gancho, bolas, aparejos, balancines y útiles cuando la tabla o el fabricante así lo exijan. Los elementos que ya estén incluidos en la definición de capacidad de la tabla no se descontarán dos veces.

Para puentes grúa se considerará la carga máxima admisible del mecanismo y la verificación de la viga, testeros, ruedas, rieles, uniones, columnas y estructura de edificio. La capacidad de placa no resolverá por sí sola la verificación de la estructura portante ni las solicitaciones de una maniobra especial.

Artículo 2.4. Peso bruto suspendido

El peso bruto de maniobra se determinará mediante documentación del fabricante, planos de fabricación, pesaje certificado o cálculo validado. La masa de la maquinaria comprenderá todos los componentes que se eleven

solidariamente, incluyendo aceite, refrigerante, herramientas montadas, accesorios de transporte, embalaje, bancada, protecciones y piezas no retiradas.

El peso suspendido será:

Q_s = Q_maquinaria + Q_embalaje + Q_bastidor + Q_accesorios + Q_aparejos

La masa de cada eslinga, grillete, balancín, viga, gancho auxiliar y dispositivo bajo gancho será incorporada conforme al método de determinación de capacidad del fabricante. No se utilizará el peso neto comercial de la máquina cuando el conjunto real de elevación tenga una masa mayor.

Cuando la incertidumbre de peso sea superior al 5 %, se exigirá un pesaje, una determinación documental revisada o un margen de cálculo aprobado por el Ingeniero Mecánico. La carga de peso desconocido no se elevará. No se utilizará el esfuerzo del equipo, la deformación de las eslingas ni la lectura aproximada de un indicador como método sustitutivo de determinación del peso.

Artículo 2.5. Centro de gravedad y puntos de toma

El plan identificará el centro de gravedad tridimensional, sus coordenadas respecto de referencias geométricas del equipo y la posición de todos los puntos de toma. La ubicación del centro de gravedad se acreditará mediante planos del fabricante, cálculo, pesaje por puntos o ensayo controlado.

Los puntos de toma deberán estar diseñados, identificados y certificados para el sentido de carga previsto. Se prohíbe elevar maquinaria desde chapas, tapas, guardas, orejas de transporte sin capacidad declarada, ejes, husillos, guías lineales, bandejas, cañerías, cilindros o componentes que no hayan sido definidos como puntos de izaje por el fabricante o por un diseño aprobado.

En tornos CNC de 35 t, prensas hidráulicas y máquinas de geometría asimétrica se deberá identificar la distribución de masas de bancada, cabezal, columna, mesa, carro, motor y centrales auxiliares. Se analizará el riesgo de inclinación, desplazamiento de fluidos, apertura de puertas, movimiento de ejes y modificación del centro de gravedad durante el izaje. Los ejes móviles se bloquearán en posición de transporte mediante fijaciones previstas por el fabricante.

Artículo 2.6. Selección y cálculo de eslingas

El cálculo considerará número efectivo de ramales, ángulo de trabajo, distribución real de carga, asimetría, tolerancias de longitud, flexibilidad, radio de apoyo, aristas, temperatura y reducciones por configuración. La carga de cada ramal no se determinará suponiendo reparto perfectamente uniforme cuando esa condición no esté demostrada.

Para una configuración simétrica idealizada, la tracción de un ramal puede estimarse mediante:

T = W / (n_eff x cos beta)

Donde:

T = tensión de cálculo del ramal.

W = peso aplicado al sistema de eslingado.

n_eff = número de ramales efectivamente considerados resistentes.

beta = ángulo de cada ramal respecto de la vertical.

La fórmula sólo será válida para una configuración geométrica simétrica y con reparto de carga justificado. En una eslinga de cuatro ramales sin dispositivo de compensación, el cálculo no asumirá automáticamente que los cuatro ramales comparten la carga por igual. La memoria justificará el número de ramales efectivos y el efecto de las tolerancias, la posición del centro de gravedad y la rigidez del conjunto.

Como regla interna de diseño, el ángulo entre cada ramal y la vertical no superará 45° en el esquema ordinario. Los ángulos mayores requerirán cálculo específico, tablas del fabricante y autorización expresa del Ingeniero Mecánico. Se prohíbe utilizar configuraciones de ramales con ángulos fuera del rango certificado de la eslinga.

La WLL de cada componente será igual o superior a la solicitación máxima que resulte del cálculo, considerando el modo de uso real. La capacidad marcada para tiro vertical no se aplicará a eslingado en canasta, estrangulamiento, configuración angular o uso con aristas sin aplicar las reducciones correspondientes.

Artículo 2.7. Efecto del ángulo de eslingado

En un sistema simétrico de dos ramales, si beta se mide desde la vertical, la tensión por ramal será:

T = W / (2 x cos beta)

Para beta = 0°, cada ramal soportará W/2.

Para beta = 30°, cada ramal soportará aproximadamente 0,577 W.

Para beta = 45°, cada ramal soportará aproximadamente 0,707 W.

Para beta = 60°, cada ramal soportará W.

La apertura de los ramales incrementa la tensión individual y las componentes horizontales transmitidas a los puntos de toma. El diseño verificará las orejas, soldaduras, insertos, tornillos, cáncamos y la estructura local de la máquina. Se prohíbe corregir una geometría deficiente mediante el aumento improvisado de la longitud de ramales o la unión no diseñada de eslingas.

Artículo 2.8. Maniobras con dos o más grúas

Todo izaje simultáneo con dos o más equipos será crítico con independencia del peso total. El estudio calculará la participación de cada grúa para todas las fases de la trayectoria, incluyendo el despegue, traslado, rotación, traspaso de carga y depósito. Se considerará la posición del centro de gravedad, la geometría de puntos de toma, el movimiento relativo, la rigidez de las grúas y el efecto de pequeñas diferencias de velocidad.

Se prohíbe dividir el peso total por el número de grúas y adoptar ese valor como reacción definitiva sin cálculo. La distribución de cargas se obtendrá mediante estática, geometría, tolerancias y, cuando corresponda, análisis estructural o medición con células de carga. Cada grúa deberá mantenerse dentro de la capacidad admisible correspondiente a su propia configuración. La suma de capacidades nominales no constituirá una comprobación suficiente.

La maniobra tendrá un único director de izaje, un canal de comunicación acordado y un procedimiento de detención simultánea. Los equipos deberán disponer de movimientos coordinados, velocidades compatibles y posibilidad de detenerse sin introducir una sobrecarga en el equipo restante.

Artículo 2.9. Izajes de maquinaria de gran porte

Para tornos CNC de 35 t, prensas hidráulicas, bogies ferroviarios y demás equipos de masa elevada, el plan incluirá plano dimensional, masa de transporte, masa de izaje, centro de gravedad, puntos de toma, envolvente de giro, altura libre, secuencia de instalación y tolerancias de apoyo.

La retirada o incorporación de contrapesos, mesas, cabezales, motores, depósitos, carros o utillajes deberá quedar identificada en la secuencia de trabajo. La masa de elementos desmontados se reflejará en la hoja de cálculo de la maniobra. Las partes móviles se bloquearán contra desplazamiento inercial.

En bogies ferroviarios se verificarán los puntos de toma del bastidor, la posición de ejes, ruedas, suspensión primaria y secundaria, cajas de grasa, frenos y accesorios. Se prohíbe eslingar sobre superficies de rodadura, elementos de suspensión o componentes cuyo fabricante no haya autorizado como punto de izaje. Se establecerán topes contra rodadura cuando el bogie esté depositado sobre carriles o bancos.

Artículo 2.10. Criterios de suspensión y cancelación

La maniobra se suspenderá de inmediato si ocurre cualquiera de las siguientes condiciones: pérdida de comunicación; entrada de personas en zona segregada; oscilación no controlada; inclinación distinta de la prevista; aparición de deformación, ruido o vibración anormal; activación de limitadores; variación del radio; asentamiento de estabilizadores; cambio de viento por encima del límite aprobado; pérdida de visibilidad; fallo de iluminación; alteración del terreno; movimiento de la carga dentro de la eslinga o discrepancia entre el peso real y el calculado.

La reanudación requerirá identificación de la causa, corrección documentada y autorización del director de izaje. No se permitirá reanudar por simple acuerdo verbal cuando se haya producido una desviación del plan.

CAPÍTULO 3. FRENADO, ENSAYOS DE SOBRECARGA Y PRUEBAS PREVIAS

Artículo 3.1. Requisitos generales de frenado

Todo aparato de elevación estará equipado con dispositivos de frenado efectivos para detener y sostener la carga. El artículo 117 del Decreto 351/79 exige capacidad de frenado efectivo de una carga superior en una vez y media la carga máxima admisible, equivalente al 150 % de dicha carga. Los aparatos accionados eléctricamente dispondrán además de corte de fuerza motriz al superar la altura o el desplazamiento máximo permisible.

El diseño del sistema de frenado contemplará carga nominal, velocidad de elevación y descenso, inercia de masas giratorias, ciclo de servicio, temperatura, desgaste, alimentación eléctrica, fallo de energía, condición de emergencia y efecto de los movimientos combinados.

Artículo 3.2. Arquitectura de frenado

Todo equipo motorizado destinado a izaje crítico dispondrá de dos medios de frenado o retención funcionalmente independientes: un freno de servicio electromecánico de aplicación segura y un segundo medio mecánico de retención de emergencia o seguridad. Cada medio identificado como independiente deberá acreditar capacidad estática suficiente para sostener 1,50 veces la carga máxima admisible, como requisito interno adicional al artículo 117 del Decreto 351/79. El diseño, la incorporación y la verificación de ambos medios deberán estar validados por el fabricante o por ingeniería competente. Los equipos manuales y los equipos cuyo diseño certificado no requiera doble sistema deberán, como mínimo, cumplir la capacidad efectiva de frenado establecida por el artículo 117 y la arquitectura de seguridad aprobada para su categoría.

La independencia funcional no se presumirá por la mera existencia de dos frenos: se demostrará mediante planos, memoria del fabricante, separación de circuitos y prueba funcional. El freno será de aplicación automática ante pérdida de energía o condición de fallo cuando así lo establezca el diseño seguro del fabricante. No se considerará independiente un segundo elemento que comparta un componente cuya falla anule simultáneamente ambos medios de frenado. Los frenos mecánicos y eléctricos responderán a la arquitectura certificada del equipo. No se modificará el accionamiento, la temporización, el par de frenado, el circuito de liberación ni el sistema de realimentación sin aprobación del fabricante o ingeniería competente.

Artículo 3.3. Verificación del requisito del 150 %

La capacidad del sistema de frenado deberá demostrar retención efectiva de una carga equivalente al 150 % de la carga máxima admisible conforme al artículo 117. La demostración se realizará mediante documentación de diseño, certificado del fabricante, cálculo de par y capacidad, ensayo en banco o procedimiento de prueba aprobado específicamente para el equipo.

La exigencia del 150 % no constituye autorización para someter un equipo instalado a una sobrecarga improvisada del 150 %. Se prohíbe realizar pruebas de sobrecarga sin procedimiento escrito, evaluación estructural, masa de prueba certificada, zona de exclusión, instrumentación y autorización técnica. Cuando el fabricante prohíba una prueba física o establezca un procedimiento distinto, la verificación se ejecutará según el método homologado compatible con el requisito legal y la ingeniería responsable documentará la equivalencia.

Artículo 3.4. Ensayo de recepción y puesta en servicio

Todo puente grúa, polipasto, aparejo motorizado o sistema de elevación pesado nuevo, reinstalado o sometido a modificación relevante será revisado y ensayado por personal competente antes de su habilitación, conforme al artículo 116 del Decreto 351/79 y al código de ensayo aplicable.

Como criterio interno de aceptación, y cuando el fabricante y la norma específica del equipo no establezcan una condición distinta o más exigente, el protocolo de pruebas incluirá:

a) Prueba dinámica con carga equivalente al 110 % de la capacidad nominal.

b) Prueba estática con carga equivalente al 125 % de la capacidad nominal.

c) Comprobación funcional de elevación, descenso, traslación de carro, traslación de puente, giro cuando exista, frenos, finales de carrera, limitador de carga, parada de emergencia, señalización y dispositivos de seguridad.

Los niveles de 110 % y 125 % se alinean con el esquema de ensayos de ISO 4310:2009 para grúas comprendidas en su campo de aplicación. La ejecución efectiva se ajustará al tipo de grúa, a la norma aplicable, a la condición de estabilidad y a las instrucciones del fabricante. Para grúas móviles, las verificaciones de estabilidad y las cargas de ensayo específicas se determinarán conforme al código correspondiente y a la configuración de apoyo; no se extrapolarán automáticamente los valores generales a todos los ensayos de estabilidad.

Artículo 3.5. Condiciones de ejecución de pruebas

Las pruebas se ejecutarán bajo dirección de persona competente y con un área de exclusión delimitada. Se utilizarán masas de prueba identificadas y certificadas, medios de medición calibrados y un plan de prueba que indique secuencia, posiciones, altura de elevación, tiempos, movimientos y criterios de aceptación.

La prueba estática se realizará con el procedimiento de altura mínima y estabilidad definido por el fabricante o por la norma de ensayo. La prueba dinámica se desarrollará a velocidades y movimientos establecidos para verificar los mecanismos sin producir golpes ni solicitaciones no previstas. No se ejecutarán pruebas con personas bajo la carga, en el radio de caída o entre la carga y un obstáculo.

Una vez completadas las pruebas, se inspeccionarán estructura, soldaduras, uniones, cables, cadenas, ganchos, frenos, ruedas, carriles, fijaciones, anclajes y dispositivos de seguridad. Se registrarán deformaciones, ruidos, vibraciones, deslizamientos y cualquier anomalía. La aparición de deformación permanente, fisura, pérdida de ajuste, deslizamiento o mal funcionamiento determinará resultado no conforme y prohibición de uso.

Artículo 3.6. Periodicidad de inspección reglamentaria

El operador verificará diariamente, antes del uso, todos los elementos sometidos a esfuerzo y los dispositivos de seguridad visibles. Personal especializado ejecutará trimestralmente una revisión general de los aparatos de izar y una inspección profunda de cables, cadenas, finales de carrera, límites de izaje, poleas, frenos y controles eléctricos y de mando, conforme al artículo 116.

La frecuencia interna será menor cuando las horas de servicio, ambiente corrosivo, temperatura, polvo, ciclos de carga, vibraciones, golpes, severidad de maniobra o resultado de una inspección anterior lo exijan. Los intervalos del fabricante se cumplirán sin ampliaciones no autorizadas.

La inspección se documentará con fecha, identificación del equipo, contador de ciclos u horas cuando exista, componentes examinados, mediciones, defectos, decisión de aptitud, nombre y firma del inspector y fecha de vencimiento o próxima inspección.

Artículo 3.7. Accesorios certificados y trazables

Todo accesorio de eslingado o elemento bajo gancho deberá tener certificado de fabricante, identificación individual o de lote, WLL, norma o especificación de fabricación, material, fecha o trazabilidad y registro de inspección. Se incluyen eslingas sintéticas, eslingas de cable de acero, cadenas, grilletes, cáncamos, ganchos, anillas, balancines y vigas separadoras.

Se prohíben elementos artesanales, de fabricación desconocida, sin placa o identificación legible, con WLL no verificable, reparados por soldadura no calificada, modificados por calentamiento, perforación o mecanizado no autorizado, con pasadores sustituidos o con historial de carga desconocido.

La identificación de grado de acero o clase de cadena no sustituirá la carga de trabajo marcada. El accesorio se seleccionará por WLL para la configuración efectiva, ángulo, modo de uso, temperatura y reducción por estrangulamiento o canasta. La certificación del material no sustituirá la verificación de dimensionamiento del conjunto.

Artículo 3.8. Reparación y retorno al servicio

La reparación de un componente estructural, de un freno, de un cable terminal o de un accesorio de izaje requerirá procedimiento aprobado, repuesto adecuado, personal competente y control de calidad. Las soldaduras estructurales se ejecutarán mediante procedimiento calificado, soldador habilitado y controles definidos por ingeniería. La autorización de retorno al servicio se emitirá después de la inspección y prueba que corresponda.

Se prohíben reparaciones por soldadura de ganchos, grilletes, eslabones, cáncamos, cadenas, accesorios templados, piezas de seguridad o componentes cuya instrucción de fabricante prescriba sustitución. No se rectificarán grietas ni se calentará un componente para recuperar su geometría sin diseño aprobado y autorización del fabricante.

Artículo 3.9. Limitadores y finales de carrera

Los equipos motorizados contarán con corte de fuerza motriz al superar los límites de altura o desplazamiento permitidos, de acuerdo con el artículo 117. Se verificará el funcionamiento de los finales de carrera de servicio y de seguridad, limitadores de carga, indicadores de momento cuando existan, alarmas y paradas de emergencia.

Se prohíbe puentear, anular, alterar o mantener fuera de servicio cualquier limitador, final de carrera o circuito de protección para completar una maniobra. Durante pruebas autorizadas, cualquier configuración temporal de seguridad será controlada por un procedimiento escrito y restituida inmediatamente al finalizar la prueba, con registro de verificación.

CAPÍTULO 4. GÁLIBOS, INTERFERENCIAS Y ESTABILIDAD DE TERRENO

Artículo 4.1. Verificación geométrica de nave

Antes de introducir o desplazar una carga se verificará la envolvente completa de movimiento del puente, carro, polipasto, bloque de gancho, aparejo, carga y útiles auxiliares. La verificación comprenderá recorrido longitudinal, transversal, elevación, descenso, giro de la carga, inclinación prevista, oscilación controlada, deformación elástica y tolerancias geométricas.

El relevamiento incluirá vigas, columnas, arriostramientos, cerchas, luminarias, bandejas portacables, conductos de ventilación, tuberías, rociadores, cañerías de proceso, tableros, puentes de servicio, pasarelas, escaleras, equipos existentes y cualquier elemento fijo o móvil que pueda interferir con la grúa o la carga.

Artículo 4.2. Gálibo libre interno de 0,80 m

Se establece una distancia libre interna mínima de 0,80 m entre la envolvente de las partes móviles del puente grúa, carro y aparejo y cualquier instalación fija que pueda interferir con ellos, incluyendo bandejas portacables, conductos, tuberías, luminarias y elementos auxiliares, en todo el recorrido longitudinal y transversal.

La medición se efectuará desde el punto más saliente de la envolvente móvil y considerará el desplazamiento relativo, vibración y deformación admisible. El gálibo de 0,80 m constituye un requisito interno de diseño y liberación de la nave; no se atribuye como distancia universal al Decreto 351/79.

La NTP 738 del INSST recoge, como referencias técnicas de separación citadas en la UNE 58132-6:1991, distancias mínimas distintas para partes fijas, barandillas y zonas de acceso. El requisito interno de 0,80 m se adopta como margen más amplio para la envolvente de maniobra definida por este protocolo. Cuando la geometría de la instalación impida cumplirlo, la zona no se habilitará para izajes hasta disponer de una solución de ingeniería documentada, protecciones físicas y autorización expresa del titular y del Ingeniero Mecánico. No se reducirá la separación por una mera autorización verbal.

Artículo 4.3. Gálibo de carga y ruta de desplazamiento

La trayectoria de la carga tendrá un corredor libre de obstáculos y una altura de paso suficiente para el conjunto suspendido. El plan indicará las cotas de inicio, máxima elevación, altura de desplazamiento, altura final y puntos de giro. Se incluirán las dimensiones exteriores del bulto, elementos salientes, patas, pernos, protecciones y accesorios de izaje.

La carga no se trasladará sobre personas, puestos de trabajo ocupados, cabinas, vehículos, líneas de proceso activas ni áreas no segregadas. El trayecto será lo más corto posible y evitará cambios bruscos de dirección. Se prohíbe arrastrar lateralmente el gancho para corregir la posición de una carga.

Artículo 4.4. Interferencias con otras grúas y mecanismos

Cuando existan dos o más puentes grúa sobre una misma vía, equipos superpuestos o mecanismos con campos de acción coincidentes, se verificará el riesgo de colisión y el solapamiento de trayectorias. Se instalarán topes, limitadores, enclavamientos, sensores anticolisión o procedimientos de separación cuando la evaluación de riesgos así lo establezca.

La operación simultánea de grúas será prohibida cuando no exista un sistema de coordinación documentado. Se identificará cuál equipo tiene prioridad de movimiento, las zonas de exclusión y las posiciones de estacionamiento seguro. Los topes y finales de carrera no se utilizarán como freno operativo ordinario.

Artículo 4.5. Verificación estructural de nave

La capacidad del puente grúa no será interpretada como prueba suficiente de resistencia de la estructura edilicia. La Ingeniería Civil o Mecánica competente verificará vigas carrileras, ménsulas, columnas, placas base, anclajes, uniones, rieles, soldaduras y fundaciones para las cargas verticales, horizontales, dinámicas y excéntricas transmitidas por la grúa.

La verificación considerará las reacciones máximas por rueda, distancia entre ruedas, separación de testeros, posición del carro, peso propio, carga suspendida, aceleración y frenado, efectos de impacto reglamentariamente aplicables, desviaciones, fatiga, corrosión y condiciones de apoyo. Se prohíbe aumentar la capacidad nominal, instalar un segundo polipasto o modificar el carro sin cálculo de la estructura y validación del fabricante o profesional competente.

Artículo 4.6. Estabilidad de grúas móviles e hidrogrúas

La grúa móvil se ubicará sobre terreno o pavimento con capacidad portante verificada. Antes del despliegue de estabilizadores se comprobarán pendiente, regularidad, drenaje, huecos, cámaras, canalizaciones, sótanos, rellenos, bordes de excavación, taludes y proximidad de estructuras enterradas.

La tabla de cargas deberá corresponder a la extensión de estabilizadores realmente utilizada. Se prohíbe operar con estabilizadores parcialmente extendidos cuando la tabla no disponga de una configuración específica para ese despliegue. Los estabilizadores se apoyarán sobre planchones de reparto de carga dimensionados para la reacción máxima de cada pata.

Artículo 4.7. Planchones y reparto de cargas

Se utilizarán planchones metálicos, mats de grúa o madera estructural laminada y certificada, dimensionados para la reacción de estabilizador y para la capacidad admisible del terreno o pavimento. No se considerará apto un tablero de contrachapado común, madera fisurada, tablón improvisado, bloque hueco, ladrillo, pallet o placa sin capacidad conocida.

El área efectiva de apoyo se calculará, como mínimo, mediante:

A_req = R_max / q_adm

Donde:

A_req = área efectiva mínima de reparto.

R_max = reacción máxima vertical del estabilizador obtenida del fabricante o del cálculo de la configuración.

q_adm = presión admisible de apoyo del suelo o pavimento, determinada por estudio o verificación estructural.

El cálculo comprobará flexión, corte, punzonamiento, aplastamiento local, estabilidad y distribución de la presión. La superficie efectiva de reparto no será automáticamente igual al área geométrica completa del planchón cuando el apoyo o el contacto no sean uniformes.

En pavimentos industriales se verificará espesor, armadura, resistencia del hormigón, juntas, bordes, cámaras, canaletas y presencia de vacíos. En losas suspendidas se comprobarán las reacciones y el recorrido de cargas hasta los elementos portantes. No se apoyarán estabilizadores sobre tapas, rejillas, cámaras o sectores no verificados.

Artículo 4.8. Nivelación y asentamiento

La grúa se nivelará dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante y por la tabla de cargas. El indicador de nivel se verificará antes de elevar. No se utilizarán calces sueltos, apilamientos inestables o extensiones no aprobadas. El apoyo de cada estabilizador se mantendrá plenamente asentado durante toda la maniobra.

El supervisor controlará visualmente hundimientos, inclinación, desplazamiento de planchones y asentamiento diferencial. Cualquier movimiento del apoyo implicará parada inmediata, descenso controlado de la carga a posición segura cuando sea viable y evaluación técnica del terreno y del equipo.

Artículo 4.9. Servicios enterrados y proximidad a excavaciones

La zona de despliegue será contrastada con planos de servicios enterrados y relevamiento de campo. Las tuberías, cámaras, galerías, canalizaciones eléctricas y conductos de drenaje se identificarán antes de posicionar estabilizadores. La proximidad a bordes de excavación, taludes o zanjas se resolverá mediante cálculo geotécnico, sin adoptar distancias genéricas como sustituto de la estabilidad real.

Artículo 4.10. Condiciones ambientales

El plan establecerá el límite de viento aplicable, considerando grúa, longitud y área expuesta de la carga, superficie de la maquinaria, altura, configuración de pluma y límites del fabricante. El límite interno de parada será el menor entre el límite del fabricante y el valor aprobado en el plan. Cuando el fabricante no indique una condición suficiente para la carga de gran superficie, el Ingeniero Mecánico establecerá un límite específico mediante evaluación de viento y estabilidad.

Se suspenderá el izaje ante tormenta eléctrica próxima, pérdida de visibilidad, iluminación insuficiente, precipitación que afecte apoyos o fricción, ráfagas que provoquen oscilación no controlada o condición meteorológica no prevista. La velocidad de viento se medirá en una posición representativa de la pluma o carga, mediante instrumento apto y registro horario cuando la maniobra lo exija.

CAPÍTULO 5. APROBACIÓN DOCUMENTAL, PLANES DE TRABAJO Y SUPERVISIÓN

Artículo 5.1. Autorización documental previa

Toda maniobra clasificada como crítica requerirá un documento denominado “PLAN DE IZAJE, SECUENCIA DE MOVIMIENTO Y CÁLCULO DE ESLINGADO”. El expediente se presentará completo con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles respecto de la fecha prevista de ejecución.

El plazo se computará desde la recepción de la documentación completa. La entrega parcial, ilegible, sin planos, sin certificados, sin tabla de cargas o sin firma profesional no iniciará el cómputo del plazo. Toda modificación sustancial de peso, equipo, radio, configuración, trayectoria, accesorios, personal clave o condición de apoyo obligará a emitir una revisión y someterla nuevamente a aprobación.

Artículo 5.2. Firmas y aprobaciones

El plan será elaborado o revisado y firmado por Ingeniero Mecánico matriculado con competencia acreditable en equipos de izaje y maniobras de montaje. El Departamento de Higiene y Seguridad del titular revisará la evaluación de riesgos, el plan de segregación, las interferencias, las medidas preventivas y los recursos de emergencia. La supervisión de montaje verificará la factibilidad de la secuencia, accesos, tolerancias y condición de apoyo.

La contratista presentará el expediente a su ART y al titular de la instalación para la instancia de revisión correspondiente. Como requisito interno, se exigirá conformidad escrita o no objeción expresa de la ART cuando ésta tenga habilitado un proceso de revisión de planes de izaje; cuando la ART no emita aprobaciones técnicas de esta clase, se incorporará respuesta escrita que identifique esa limitación, junto con la constancia de presentación y la resolución interna del titular. Una constancia automática de recepción no se interpretará como aprobación técnica. La revisión de ART no liberará de responsabilidad al empleador, al titular del equipo ni al profesional que firma el cálculo.

La maniobra no se autorizará hasta contar con aprobación escrita del Departamento de Higiene y Seguridad, aprobación del responsable de montaje, firma del profesional responsable y cumplimiento de la instancia escrita de ART establecida en el párrafo anterior. La documentación contractual adicional exigida por ART se incorporará al expediente.

Artículo 5.3. Contenido mínimo del plan de izaje

El expediente incluirá, como mínimo:

a) Identificación de obra, nave, área, equipo, contratista, fecha y responsable.

b) Descripción de la carga, fabricante, modelo, número de serie, dimensiones, masa y documentación que acredita el peso.

c) Centro de gravedad y puntos de toma, con planos y coordenadas.

d) Identificación de grúa, polipasto, hidrogrúa o equipo de elevación, número de serie, capacidad nominal, configuración, tabla de cargas y certificado de inspección.

e) Cálculo de utilización respecto de la capacidad disponible en cada fase.

f) Memoria de cálculo de eslingas, ramales, ángulos, grilletes, cáncamos, balancines, vigas y accesorios.

g) Cálculo de reacciones, carga por rueda, reacciones de estabilizadores y capacidad de terreno o estructura de apoyo.

h) Plano de implantación, radio, alcance, altura, trayectoria, giros, interferencias y gálibos.

i) Secuencia de movimientos, puntos de parada, transferencia de carga y ubicación final.

j) Análisis de riesgos de caída, vuelco, atrapamiento, aplastamiento, choque, electricidad, tránsito, ruido y pérdida de estabilidad.

k) Zona de exclusión, vallado, señalización, puestos de señalistas y canal de comunicación.

l) Condiciones meteorológicas máximas y criterios de suspensión.

m) Procedimiento de emergencia, recuperación de carga, pérdida de energía y evacuación.

n) Identificación y competencia del operador, aparejador, señalista, supervisor, responsable de montaje y responsable de Higiene y Seguridad.

o) Certificados, manuales, registros de inspección y pruebas de los equipos y accesorios.

p) Evaluación específica de maniobra simultánea cuando intervenga más de un aparato de elevación.

q) Aprobaciones, firmas, fecha y revisión del documento.

Artículo 5.4. Planos y memoria de cálculo

Los planos mostrarán la vista en planta y alzado de la posición inicial, posiciones intermedias y posición final. Se representarán dimensiones de carga y accesorios, distancias a obstáculos, alturas, radios y puntos de apoyo. La memoria incluirá hipótesis, unidades, cargas, coeficientes adoptados, combinaciones y resultados, de forma que un tercero competente pueda reproducir el cálculo.

Los datos de fabricante se incorporarán como anexos legibles. Las capturas de pantalla sin identificación de modelo, tabla, página o configuración no constituirán evidencia suficiente. Las tablas de carga deberán indicar el radio real, pluma, contrapeso, estabilizadores y sector de trabajo.

Artículo 5.5. Presencia de supervisión en pie de obra

Durante toda la ejecución de una maniobra de bulto pesado será obligatoria la presencia física, continua e ininterrumpida del Responsable de Higiene y Seguridad de la contratista y del Supervisor de Montaje en pie de obra. Ambos deberán permanecer dentro del área operativa segura y con posibilidad efectiva de observar la operación o recibir la información de los señalistas.

La ausencia temporal de cualquiera de los dos responsables determinará la suspensión de la maniobra, salvo que el plan aprobado identifique formalmente un suplente competente, presente en el lugar, con atribuciones y aceptación documentadas. No se considerará presencia efectiva la supervisión remota por teléfono o mensajería.

Artículo 5.6. Director de izaje y señalista

El plan identificará un Director de Izaje que coordinará operadores, aparejadores y señalistas, controlará el cumplimiento de la secuencia y autorizará el inicio de cada fase. El Director de Izaje no ejecutará simultáneamente una tarea que impida mantener la supervisión integral.

El operador recibirá las señales de un señalista principal designado. Se utilizará un código uniforme de señales, conocido previamente por todos los participantes. Para maniobras con visibilidad limitada se utilizarán radios de comunicación de canal dedicado, baterías verificadas y protocolo de repetición de órdenes. La orden “ALTO” será prioritaria y no exigirá confirmación previa.

Artículo 5.7. Reunión previa y autorización de trabajo

Antes del izaje se realizará una reunión operativa con todos los participantes. Se repasarán peso, centro de gravedad, configuración, radios, capacidad, puntos de toma, dirección de movimientos, señales, zona de exclusión, puntos de atrapamiento, parada de emergencia, comunicación y respuesta ante contingencias.

La autorización de trabajo identificará el equipo, la carga, la fecha, el turno, el personal, las condiciones de apoyo y el número de revisión del plan. Se comprobará que los permisos de trabajo, bloqueos eléctricos, consignaciones de energía y aislamientos de equipos adyacentes estén vigentes.

Artículo 5.8. Control de energías peligrosas

Antes de introducir la maquinaria en su posición final, se identificarán las fuentes eléctricas, hidráulicas, neumáticas, mecánicas, térmicas, gravitatorias y de movimiento almacenado. Se aplicarán procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando la maniobra o montaje lo requieran. Se verificará ausencia de tensión y energía residual mediante métodos apropiados.

En naves ferroviarias se bloqueará el movimiento de vehículos y bogies en la zona, se delimitarán vías de maniobra, se controlarán sistemas de tracción o alimentación aérea cuando existan y se coordinará con el responsable ferroviario para impedir movimientos simultáneos incompatibles. No se invadirá la envolvente de una vía activa sin autorización documentada y protección física.

Artículo 5.9. Secuencia mínima de ejecución

La ejecución seguirá, como mínimo, las siguientes etapas:

1. Confirmación de plan aprobado, permisos, equipos, certificados y personal.
2. Delimitación de la zona de exclusión y verificación de gálibos.
3. Inspección del terreno, pavimento, estructura y apoyos.
4. Instalación y nivelación del equipo de elevación.
5. Inspección de cables, cadenas, ganchos, pestillos, grilletes y eslingas.
6. Confirmación de masa, centro de gravedad y puntos de toma.
7. Colocación de protecciones de arista y accesorios de reparto cuando correspondan.
8. Tensado progresivo sin despegar completamente la carga.
9. Elevación de prueba a altura mínima suficiente para comprobar equilibrio y toma.

10. Detención, verificación de reparto, aplome, freno y estabilidad.
11. Elevación y traslado a velocidad controlada, sin aceleraciones o frenadas bruscas.
12. Posicionamiento sobre apoyos preparados y depósito sin impactos.
13. Descarga de tensión y retiro ordenado de accesorios.
14. Inspección final, liberación de la zona y cierre documental.

Artículo 5.10. Prohibiciones operativas

Se prohíbe transportar cargas por encima de personas, dejar cargas suspendidas sin control, viajar sobre cargas o ganchos, utilizar el gancho como punto de arrastre lateral, elevar equipos anclados al piso, liberar una carga mediante golpes, tirar de elementos trabados, utilizar eslingas dañadas, introducir manos entre carga y apoyo, permanecer debajo de carga suspendida o corregir manualmente el balanceo mediante fuerza corporal.

Se prohíbe ejecutar dos maniobras incompatibles dentro de una misma zona de exclusión, desplazar grúas móviles con carga suspendida cuando el fabricante no autorice expresamente la operación y realizar traslación o giro con velocidad no contemplada en el plan.

Artículo 5.11. Condiciones de abandono y emergencia

El plan establecerá un método de descenso controlado o estacionamiento seguro ante pérdida de energía, fallo de freno, avería de mando, viento, deformación, asentamiento, interferencia o indisposición del operador. Se definirán los medios auxiliares, personal y puntos de apoyo para una recuperación que no dependa de la improvisación.

Cuando la carga quede suspendida sin posibilidad de descenso normal, se aislará el sector y se impedirá la aproximación de personal no autorizado. Se prohíbe utilizar una segunda grúa para rescate sin nuevo análisis de carga, configuración, capacidad y autorización del Director de Izaje.

Artículo 5.12. Cierre documental

Al finalizar la operación se archivarán plan aprobado, hoja de cálculo, planos, certificados, inspecciones, registros de prueba, lista de asistentes, autorización de trabajo, mediciones, incidencias, fotografías pertinentes y acta de liberación. Las desviaciones y no conformidades se registrarán con causa, acción correctiva y responsable.

CAPÍTULO 6. CONTROL DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA INDUSTRIAL

Artículo 6.1. Objeto y ámbito

Este capítulo regula el control de ruido durante instalación, puesta en marcha, ensayos y operación de tornos CNC, prensas hidráulicas, centrales hidráulicas, bombas, motores, reductores, ventiladores, compresores y demás maquinaria incorporada a las naves industriales y ferroviarias.

La evaluación distinguirá entre emisión sonora de una máquina, nivel de presión acústica en un punto del recinto y exposición personal del trabajador durante la jornada. Estos indicadores no serán intercambiables. La medición a una distancia fija de la máquina constituye un criterio interno de aceptación de emisión y no sustituye la medición de exposición en el puesto de trabajo.

Artículo 6.2. Límite interno de emisión de máquina

Como criterio interno de aceptación en comisionamiento, el nivel de presión acústica de la maquinaria no superará 85 dB(A), medido a 1,00 m de la envolvente exterior de la máquina y a 1,50 m sobre el nivel de piso, en condiciones representativas de operación. La medición cubrirá, como mínimo, las caras accesibles, el puesto de operador, el área de mantenimiento y los puntos de mayor emisión identificados durante el ensayo.

El resultado se documentará con sonómetro integrador adecuado, calibración vigente, ponderación A, respuesta temporal identificada, condiciones de carga, velocidad, ciclo, régimen, distancia, altura, ruido de fondo y fecha. Se indicará si se trata de nivel equivalente LAeq,T, nivel máximo u otra magnitud. No se presentará una lectura puntual como equivalente de una jornada completa.

El límite de 85 dB(A) a 1,00 m y 1,50 m es un requisito interno de emisión de la instalación. No se atribuirá como método legal de medición de exposición personal ni como contenido literal del artículo 92 del Decreto 351/79.

Artículo 6.3. Límite de exposición laboral

La exposición diaria al ruido se evaluará conforme al Anexo V de la Resolución MTEySS 295/2003 y al protocolo obligatorio de medición aprobado por Resolución SRT 85/2012. El criterio de referencia para 8 horas es 85 dB(A), con tasa de intercambio de 3 dB, según el criterio de dosis previsto en la Resolución 295/2003. La tabla de referencia para ruido continuo o intermitente establece, entre otros valores, 8 h a 85 dB(A), 4 h a 88 dB(A), 2 h a 91 dB(A), 1 h a 94 dB(A), 30 min a 97 dB(A) y 15 min a 100 dB(A). La combinación de períodos a distintos niveles se evaluará mediante la suma de fracciones de exposición prevista en el Anexo V; no se sumarán aritméticamente los decibelios.

La exposición se determinará en el puesto y a la altura del oído del trabajador o mediante dosimetría personal, considerando duración efectiva, variaciones de nivel, pausas y tareas simultáneas. El valor no se inferirá exclusivamente de mediciones realizadas a un metro de la fuente.

El artículo 92 del Decreto 351/79 establece vigilancia audiométrica cuando el trabajador está expuesto a dosis superior a 85 dB(A) de NSCE y prevé medidas adicionales ante aumento persistente del umbral auditivo. El empleador cumplirá la vigilancia de salud y las medidas preventivas que correspondan.

Artículo 6.4. Medición y registro

Las mediciones cumplirán el protocolo de Resolución SRT 85/2012, con identificación del establecimiento, sector, puesto, equipo, jornada, tiempo de exposición, nivel integrado, dosis y conclusión de cumplimiento. El instrumento tendrá calibración trazable y verificación de campo antes y después de la medición cuando el protocolo lo requiera.

Se medirá en ciclos representativos de arranque, mecanizado, prensado, descarga hidráulica, bombeo, ventilación y parada. Se documentarán las condiciones de proceso, materiales, herramienta, velocidad, presión hidráulica, estado de mantenimiento y fuentes concurrentes. El ruido de fondo se identificará y se tratará conforme al procedimiento de medición aplicable.

Artículo 6.5. Medidas de ingeniería

Cuando la emisión supere el límite interno o la exposición se aproxime o exceda el valor admisible, la contratista deberá diseñar, suministrar e instalar encapsulados acústicos, cabinas, barreras fonoabsorbentes, silenciadores, aisladores vibratorios, cerramientos, bases desacopladas o modificaciones de proceso que reduzcan la emisión. Los encapsulados mantendrán ventilación, extracción, acceso de mantenimiento, visibilidad, protección contra incendios y accesibilidad a paradas de emergencia.

Los paneles fonoabsorbentes no se instalarán de forma que obstruyan rutas de evacuación, pasillos, medios de izaje, detectores, rociadores, luminarias ni accesos a equipos eléctricos. Los cerramientos se dimensionarán para el espectro de ruido identificado y no sólo para una reducción global no demostrada.

Artículo 6.6. Protección auditiva

Cuando la evaluación determine exposición superior a los valores de acción o límite aplicables, se utilizarán protectores auditivos certificados y seleccionados según el espectro, atenuación efectiva, compatibilidad con otros EPI y comunicación operativa. La protección individual no reemplazará los controles de ingeniería ni la reducción en la fuente.

En maniobras de izaje crítico, los protectores auditivos no impedirán la recepción de señales y alarmas. Cuando su uso reduzca la audibilidad de las instrucciones, se establecerá un sistema de comunicación por radio o señal luminosa compatible con la evaluación de riesgos.

Artículo 6.7. Criterio de aceptación de comisionamiento

La recepción acústica de la máquina requerirá acta de medición. Si una lectura de emisión a 1,00 m y 1,50 m supera 85 dB(A), la máquina no será liberada bajo el criterio interno de aceptación hasta que se incorporen los controles definidos y se repita el ensayo.

La evaluación de exposición personal será independiente. Una máquina que cumpla el nivel interno de emisión no quedará exenta de la evaluación del recinto, de otros focos de ruido ni de la dosimetría de los trabajadores. Una medición de emisión que exceda el valor interno no determinará por sí sola la dosis diaria del trabajador, aunque activará las medidas internas de ingeniería.

CAPÍTULO 7. TABLA DE CONTROL, PARÁMETROS Y REFERENCIAS NORMATIVAS

Artículo 7.1. Finalidad de la matriz

La siguiente matriz consolida los principales requisitos cuantitativos y cualitativos de NORM_03. Los valores legales se identifican como tales; los umbrales de gestión interna se identifican expresamente como internos. La matriz constituye registro de control y fuente primaria para la extracción semántica del sistema RAG.

TABLA 7-A. PARÁMETROS OBLIGATORIOS DE DISEÑO, OPERACIÓN E INSPECCIÓN

ID	Parámetro	Valor / criterio exigido	Naturaleza	Referencia / control
P-01	Factor de seguridad de cables izadores	>= 6	Legal	Decreto 351/79, art. 123
P-02	Hilos rotos en cable izador	Retiro si >10 % en dos tramos del cableado separados menos de 8d	Legal	Decreto 351/79, art. 123
P-03	Reducción de diámetro de cable de eslinga	Retiro al alcanzar 10 %; aplicar fabricante/ISO 4309 si es más restrictivo	Técnico interno	NTP 866; ISO 4309; fabricante
P-04	Alambres rotos en eslinga de cable	6 en 6d; >14 en 30d; 3 adyacentes en un cordón: retirar	Técnico interno	NTP 866 INSST
P-05	Deformaciones de cable	Cocas, aplastamiento, jaula de pájaro o rotura de cordón: retirar	Legal/técnico	Art. 123; NTP 866; ISO 4309
P-06	Factor de seguridad de cadenas	>= 5	Legal	Decreto 351/79, art. 122
P-07	Ensayo de cadenas nuevas o reacondicionadas	2 x carga nominal antes del servicio	Legal	Decreto 351/79, art. 122
P-08	Desgaste de eslabón de cadena	>20 %: reemplazo; límite interno crítico 10 %	Legal + interno	Art. 122; regla interna NORM_03
P-09	Factor de seguridad de gancho accionado a mano	3	Legal	Decreto 351/79, art. 118
P-10	Factor de seguridad de gancho motorizado	4	Legal	Decreto 351/79, art. 118
P-11	Factor de seguridad de elementos para materiales peligrosos	5	Legal	Decreto 351/79, art. 118
P-12	Factor de seguridad de partes estructurales de grúas	4	Legal	Decreto 351/79, art. 118
P-13	Ganchos	Acero forjado; pestillo/traba operativo obligatorio	Legal	Decreto 351/79, art. 126
P-14	Frenado efectivo	Retención/frenado para carga >1,5 x carga máxima admisible (150 %)	Legal	Decreto 351/79, art. 117
P-15	Prueba dinámica previa	110 % de capacidad nominal, según alcance del código de ensayo y fabricante	Interno / técnico	ISO 4310:2009; manual del fabricante
P-16	Prueba estática previa	125 % de capacidad nominal, según alcance del código de ensayo y fabricante	Interno / técnico	ISO 4310:2009; manual del fabricante
P-17	Capacidad máxima en operación	<=100 % de capacidad disponible	Legal	Decreto 351/79, art. 114
P-18	Umbral de izaje crítico por peso	>=10.000 kg (10 t) de peso bruto	Interno	NORM_03, art. 2.1
P-19	Umbral de izaje crítico por utilización	>=80 % de capacidad disponible	Interno	NORM_03, art. 2.1
P-20	Elevación por encima del 80 %	Plan de izaje crítico aprobado antes de operar	Interno	NORM_03, arts. 2.1 y 2.2
P-21	Ángulo ordinario de ramal	<=45° respecto de la vertical	Interno	NORM_03, art. 2.6
P-22	Gálibo libre de instalaciones fijas	>=0,80 m respecto de envolvente móvil	Interno	NORM_03, art. 4.2
P-23	Reacción sobre terreno	A_req >= R_max/q_adm	Técnico	Memoria de apoyo y geotecnia/estructura
P-24	Planchones de estabilizadores	Obligatorios y dimensionados para cada reacción	Interno	NORM_03, arts. 4.6 y 4.7
P-25	Plazo de presentación documental	>=5 días hábiles antes de maniobra	Interno	NORM_03, art. 5.1
P-26	Supervisión de maniobra crítica	H&S contratista y Supervisor de Montaje presentes continuamente	Interno	NORM_03, art. 5.5

ID	Parámetro	Valor / criterio exigido	Naturaleza	Referencia / control
P-27	Emisión de máquina en comisionamiento	<=85 dB(A) a 1,00 m y 1,50 m de altura	Interno	NORM_03, art. 6.2
P-28	Exposición ocupacional de referencia	85 dB(A) para 8 h, tasa de intercambio 3 dB	Legal técnico	Res. 295/03, Anexo V
P-29	Medición de exposición ocupacional	Protocolo SRT obligatorio; medición en puesto/oído o dosimetría	Legal	Res. SRT 85/12
P-30	Vigilancia audiométrica	Cuando se supere dosis de 85 dB(A) NSCE	Legal	Decreto 351/79, art. 92
P-31	Inspección por operador	Diaria, antes del uso	Legal	Decreto 351/79, art. 116
P-32	Revisión especializada	Trimestral, con profundidad en cables, cadenas, límites, poleas, frenos y controles	Legal	Decreto 351/79, art. 116
P-33	Elevación sobre personas	Prohibida	Legal	Decreto 351/79, art. 115
P-34	Carga suspendida al abandonar equipo	Prohibida	Legal	Decreto 351/79, art. 115
P-35	Transporte de personas en carga/gancho/eslinga	Prohibido	Legal	Decreto 351/79, art. 115

Artículo 7.2. Matriz de documentos mínimos

TABLA 7-B. REGISTROS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES

ID	Documento	Contenido obligatorio	Responsable de emisión	Condición de validez
D-01	Plan de Izaje Crítico	Carga, centro de gravedad, equipo, tabla, radios, secuencia, interferencias, riesgos, cálculos y emergencias	Contratista / Ing. Mecánico	Firma y revisión vigente
D-02	Cálculo de eslingado	Fuerza por ramal, ángulos, WLL, accesorios y reducciones	Ing. Mecánico	Unidades e hipótesis verificables
D-03	Certificado de grúa	Identificación, capacidad, inspección y condición de uso	Titular / proveedor	Vigente y coincidente con el equipo
D-04	Tabla de cargas	Radio y configuración exactos	Fabricante / titular	Documento del fabricante
D-05	Inspección de accesorios	Cable, cadena, gancho, grillete, cáncamo y balancín	Inspector competente	Identificación y aptitud registrada
D-06	Verificación de apoyo	Reacciones, suelo, losa, planchón y nivelación	Ing. competente	Memoria y datos de terreno
D-07	Permiso de trabajo	Área, equipo, fecha, personal y aislaciones	Titular / contratista	Aprobación previa
D-08	Acta de prueba	Cargas, secuencia, resultados, anomalías y liberación	Persona competente	Firma y trazabilidad
D-09	Registro de ruido	LAeq, dosis, punto, puesto, tiempo e instrumento	Profesional interviniente	Protocolo SRT 85/12 cuando corresponda
D-10	Acta de cierre	Resultado, desviaciones, fotos e incidencias	Supervisor de Montaje	Cierre documental completo

Artículo 7.3. Criterios de no conformidad

Será NO CONFORME cualquier maniobra que carezca de plan aprobado cuando corresponda, exceda el 100 % de capacidad, utilice accesorios sin trazabilidad, presente cable o cadena fuera de criterio, carezca de pestillo de gancho, se ejecute con equipo sin inspección, no verifique el terreno, incumpla el gálibo interno, no disponga de supervisión exigida o mantenga personas dentro de la zona de exclusión.

La no conformidad producirá bloqueo del permiso, inmovilización del equipo o accesorio afectado, señalización de fuera de servicio y registro del defecto. El retorno al servicio requerirá corrección comprobada y firma de liberación por responsable competente.

Artículo 7.4. Orden de prevalencia

En caso de discrepancia se aplicará el requisito legal vigente que resulte más exigente y el criterio técnico de fabricante o norma de producto que corresponda al equipo. Entre varios valores internos prevalecerá el más restrictivo que resulte técnicamente aplicable. Ningún plan, ensayo o autorización podrá derogar la prohibición de superar la carga máxima admisible del equipo durante operación.

ANEXO A. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE CARGA, ESLINGADO Y CAPACIDAD

A.1. Datos de partida

La hoja de cálculo contendrá: peso certificado de la carga; peso de bastidores y embalaje; masa de aparejos y accesorios; posición del centro de gravedad; coordenadas de puntos de toma; ángulos de ramales; geometría del balancín; WLL de cada accesorio; radio y configuración del equipo; capacidad disponible de tabla; reacciones de apoyo; capacidad del terreno y recorrido.

A.2. Ejemplo ilustrativo de clasificación de una máquina de 35 t

Hipótesis de cálculo exclusivamente ilustrativa:

Masa de máquina: 35.000 kg.

Bastidor y protecciones: 800 kg.

Accesorios suspendidos y útiles: 900 kg.

Peso bruto de referencia: 36.700 kg.

Capacidad de tabla para configuración real: 45.000 kg.

Utilización:

U = 36.700 / 45.000 x 100 = 81,56 %.

Resultado: maniobra crítica por superar el umbral interno del 80 %. Requiere Plan de Izaje Crítico firmado y aprobado antes de ejecución. La utilización no supera el 100 %, pero no constituye autorización automática; deberán verificarse eslingado, apoyos, radios, gálibos, estructura, estabilidad y demás condiciones del plan.

Para una capacidad de tabla de 40.000 kg:

U = 36.700 / 40.000 x 100 = 91,75 %.

Resultado: izaje crítico con utilización elevada. Sólo podrá ejecutarse con aprobación del plan y con capacidad real comprobada en toda la trayectoria. Si la capacidad de tabla para una posición intermedia cae por debajo de 36.700 kg, la maniobra queda prohibida en esa posición.

A.3. Capacidad de referencia para mantener el 80 %

Cuando el objetivo de diseño sea que el peso bruto no exceda el 80 % de la capacidad disponible, se utilizará:

C_min = Q_s / 0,80

Para Q_s = 36.700 kg:

C_min = 36.700 / 0,80 = 45.875 kg.

Por lo tanto, la capacidad disponible deberá ser como mínimo 45.875 kg para obtener utilización igual o inferior al 80 %. El valor se comprobará contra la tabla real de carga, no contra la capacidad nominal general del equipo.

A.4. Ejemplo de tensión idealizada en dos ramales

Para W = 36.700 kgf equivalente y dos ramales simétricos a 45° de la vertical:

T = 36.700 / (2 x cos 45°)

T = 36.700 / 1,4142

T = aproximadamente 25.951 kgf por ramal.

El resultado no incluye factores adicionales, reducción por modo de uso, tolerancia, reparto desigual, aceleración, flexibilidad ni efecto de contacto. No podrá usarse como selección final sin la memoria completa. La WLL marcada de cada ramal deberá superar la solicitación final de cálculo en la configuración de trabajo.

A.5. Reacciones de estabilizadores

La reacción individual se obtendrá del fabricante o de un cálculo que reproduzca la configuración, radio, sector de giro, extensión de pluma, carga y contrapeso. No se supondrá reparto uniforme entre patas. Para cada apoyo se verificará el área efectiva de reparto, resistencia de la placa o mat, presión de contacto, estabilidad local y capacidad del pavimento.

A.6. Carga en maniobras con dos grúas

Para cada fase se calculará la reacción de cada equipo mediante equilibrio de fuerzas y momentos. El análisis incorporará geometría de separación, posición del centro de gravedad, distancias de los puntos de toma, cambios de ángulo y desplazamientos previstos. La distribución se recalculará en cada punto en que cambie la geometría. No se autorizará una maniobra basándose sólo en la suma de las capacidades de ambos equipos.

ANEXO B. SECUENCIA OPERATIVA DE MANIOBRA CRÍTICA

B.1. Fase de preparación

B.1.1. Verificar la identidad y masa de la carga.

B.1.2. Confirmar que la máquina no contiene piezas libres, líquidos desplazables o elementos móviles sin bloqueo.

B.1.3. Confirmar el centro de gravedad y la capacidad de todos los puntos de toma.

B.1.4. Confirmar el estado de grúa, aparejo y accesorios.

B.1.5. Validar radios, alcance, altura de gancho, longitud de pluma, configuración de estabilizadores y tabla de cargas.

B.1.6. Verificar gálibos, estructura portante, pavimento, terreno, planchones y ruta.

B.1.7. Cerrar accesos, delimitar la zona y retirar equipos o personas no participantes.

B.1.8. Realizar charla previa y prueba del canal de comunicación.

B.2. Fase de toma de carga

B.2.1. Colocar eslingas según plano y proteger aristas.

B.2.2. Instalar grilletes y conectores con orientación compatible con su WLL.

B.2.3. Comprobar pestillos de gancho y compatibilidad de asientos.

B.2.4. Eliminar torsiones, cruces, nudos, pellizcos y apoyos sobre aristas.

B.2.5. Tensar progresivamente hasta eliminar holguras sin elevar la carga.

B.2.6. Confirmar que los ramales trabajan según el cálculo.

B.2.7. Ejecutar elevación de comprobación a la altura mínima suficiente para verificar equilibrio.

B.2.8. Detener y comprobar plomada, reparto, apoyos, deslizamiento, deformación y frenado.

B.3. Fase de traslado

B.3.1. Mantener el movimiento vertical de toma y evitar tracción lateral.

B.3.2. Elevar hasta la altura mínima que asegure el paso sobre obstáculos.

B.3.3. Mantener velocidad compatible con la carga, el equipo y el recorrido.

B.3.4. Evitar arranques, frenadas y giros bruscos.

B.3.5. Mantener comunicación entre operador y señalista.

B.3.6. Vigilar asentamiento de estabilizadores y deformaciones de planchones.

B.3.7. Impedir el acceso de personas bajo la carga y dentro del radio de riesgo.

B.3.8. Detener cuando aparezca una condición no prevista.

B.4. Fase de posicionamiento

B.4.1. Confirmar que los apoyos finales están nivelados y dimensionados.

B.4.2. Aproximar la carga a baja velocidad y sin contacto con elementos de la nave.

B.4.3. Alinear mediante guías y elementos de posicionamiento previstos, sin introducir manos en zonas de atrapamiento.

B.4.4. Depositar la carga sin impacto y transferir peso progresivamente.

B.4.5. Verificar estabilidad sobre apoyos antes de descargar completamente el aparejo.

B.4.6. Retirar eslingas sin golpes ni tracción contra superficies cortantes.

B.4.7. Asegurar la maquinaria contra vuelco, desplazamiento o rodadura.

B.5. Cierre

B.5.1. Confirmar la estabilidad y nivelación de la máquina.

B.5.2. Retirar vallados sólo después de liberar el área.

B.5.3. Inspeccionar accesorios y equipo después de la maniobra.

B.5.4. Registrar anomalías, incidentes y modificaciones respecto del plan.

B.5.5. Cerrar el permiso y archivar el expediente.

ANEXO C. LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA Y REGISTROS MÍNIMOS

C.1. Identificación de maniobra

☐ Plan de izaje aprobado y con revisión vigente.
☐ Peso bruto y centro de gravedad documentados.
☐ Equipo y configuración coincidentes con el plan.
☐ Capacidad disponible y porcentaje de utilización comprobados.
☐ Tabla de cargas disponible en el lugar de operación.
☐ Supervisor de Montaje presente.
☐ Responsable de Higiene y Seguridad presente.
☐ Operador, aparejador y señalista identificados y habilitados.

C.2. Equipo de elevación

☐ Placa de capacidad legible.
☐ Inspección diaria realizada.
☐ Inspección trimestral vigente.
☐ Frenos y paradas comprobados.
☐ Finales de carrera y limitadores operativos.
☐ Cables, poleas, tambores, cadenas y ganchos sin defectos.
☐ Mando y comunicación operativos.
☐ Manual del fabricante y tabla disponibles.

C.3. Accesorios

☐ Eslingas identificadas y con WLL legible.
☐ Cables sin defectos ni descarte aplicable.
☐ Cadenas sin grietas, deformación ni desgaste fuera de límite.
☐ Grilletes y pernos originales compatibles.
☐ Cáncamos con rosca, orientación y WLL verificadas.
☐ Gancho con pestillo operativo.
☐ Balancín con certificado, masa y capacidad identificados.
☐ Protecciones de arista instaladas.

C.4. Entorno y apoyo

☐ Zona de exclusión delimitada.
☐ Gálibo de 0,80 m verificado o solución de ingeniería aprobada.
☐ Ruta de movimiento despejada.
☐ Interferencias con otras grúas controladas.
☐ Terreno o losa con capacidad verificada.
☐ Planchones dimensionados y correctamente apoyados.
☐ Estabilizadores extendidos según tabla.
☐ Nivelación dentro de tolerancia del fabricante.
☐ Condiciones de viento, lluvia, tormenta y visibilidad dentro de límites.
☐ Servicios eléctricos, ferroviarios y mecánicos aislados cuando corresponda.

C.5. Autorización y comunicación

☐ Reunión previa efectuada.
☐ Señales acordadas y comprendidas.
☐ Radio probado y canal definido.
☐ Punto de parada y emergencia definidos.
☐ Ruta de escape y zona segura identificadas.

☐ Operador recibió autorización expresa de inicio.

C.6. Acta de resultado

Fecha: _____

Instalación / nave: _____

Carga / identificación: _____

Equipo de izaje: _____

Plan / revisión: _____

Peso bruto: _____ kg

Capacidad disponible: _____ kg

Utilización: _____ %

Resultado: CONFORME / NO CONFORME

Observaciones: _____

Responsable de Higiene y Seguridad: _____ Firma: _____

Supervisor de Montaje: _____ Firma: _____

Director de Izaje: _____ Firma: _____

Ingeniero Mecánico responsable: _____ Matrícula: _____

ANEXO D. REFERENCIAS LEGALES Y TÉCNICAS

D.1. Legislación argentina

1. República Argentina. Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
2. República Argentina. Decreto 351/1979, Anexo I, Capítulo 15, artículos 114 a 126: aparatos para izar, aparejos para izar, cables, cadenas y ganchos.
3. República Argentina. Decreto 351/1979, Anexo I, Capítulo 16: aparatos que puedan desarrollar presión interna.
4. República Argentina. Decreto 351/1979, artículos 85 a 94 y artículo 92: ruido, vibraciones y vigilancia audiométrica.
5. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Resolución 295/2003, Anexo V, Acústica: ruido continuo o intermitente, criterios de exposición y dosis.
6. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Resolución SRT 85/2012: Protocolo para la Medición del Nivel de Ruido en el Ambiente Laboral.

D.2. Referencias técnicas INSST

7. INSST. NTP 736. Grúas tipo puente (I): generalidades.
8. INSST. NTP 737. Grúas tipo puente (II): utilización y formación de operadores.
9. INSST. NTP 738. Grúas tipo puente (III): montaje, instalación y mantenimiento.
10. INSST. NTP 866. Eslingas de cables de acero.

D.3. Normas técnicas internacionales

11. ISO 4309:2017. Cranes — Wire ropes — Care and maintenance, inspection and discard. La edición 2017 fue confirmada por ISO en 2023; la ficha de ISO consultada informa su condición de edición vigente y el desarrollo de una nueva edición.
12. ISO 4310:2009. Cranes — Test code and procedures. Aplicable a ensayos, inspecciones y procedimientos de verificación de grúas dentro de su campo de aplicación. La ficha ISO consultada informa que la edición 2009 continúa publicada y que existe un proyecto de revisión en desarrollo.
13. Normas de producto y especificaciones del fabricante aplicables a eslingas, cadenas, grilletes, ganchos, cáncamos, polipastos y grúas.

D.4. Enlaces de consulta

Decreto 351/1979, Anexo I, texto oficial:

https://www.argentina.gob.ar/normativa/recurso/32030/dto351-1979-anexo1/htm

Decreto 351/1979, texto actualizado:

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/32030/actualizacion

Resolución MTEySS 295/2003, texto oficial:

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/90396/texto

Resolución SRT 85/2012, protocolo de medición de ruido:

https://www.argentina.gob.ar/srt/prevencion/publicaciones/protocolos/medicion-del-nivel-de-ruido-en-el-ambiente-laboral

INSST, NTP 736:

https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/21-serie-ntp-numeros-716-a-750-ano-2006/ntp-736-gruas-tipo-puente-i-generalidades

INSST, NTP 737:

https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/21-serie-ntp-numeros-716-a-750-ano-2006/ntp-737-gruas-tipo-puente-ii-utilizacion.-formacion-de-operadores

INSST, NTP 738:

https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/21-serie-ntp-numeros-716-a-750-ano-2006/ntp-738-gruas-tipo-puente-iii-montaje-instalacion-y-mantenimiento-2006

INSST, NTP 866:

https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion/25-serie-ntp-numeros-856-a-890-ano-2011/nota-tecnica-de-prevencion-ntp-866

ISO 4309:2017:

https://www.iso.org/standard/66759.html

ISO 4310:2009:

https://www.iso.org/standard/44279.html

D.5. Control de vigencia

La Gerencia de Ingeniería y el Departamento de Higiene y Seguridad verificarán la vigencia de la legislación argentina, las resoluciones de la SRT, las normas IRAM/ISO adoptadas, las normas de producto y las instrucciones del fabricante antes de emitir una revisión controlada de esta norma. La revisión se activará ante modificación legal, cambio de tecnología, incidente relevante, cambio de capacidad, modificación estructural, sustitución del equipo o detección de un requisito técnico más exigente.

FIN DEL DOCUMENTO

NORM_03 — REVISIÓN 00